南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化配置与调度技术

班级名称：储能 231

学生姓名：王家杰

学生学号：214230821

任课教师：吉用丽　唐诵

报告成绩：_____　　评阅教师签字：_____

2026 年 10 月 31 日

电力工程学院、沈国荣学院

第一周课程设计报告

1 课程设计概述与个性化参数

1.1 任务内容与技术路线

第一周课程设计由三个层层递进的任务组成。任务一不考虑储能，通过 24 小时交流潮流识别电压薄弱节点并核算网损；任务二将网络约束暂时剥离，研究单节点储能在分时电价下的最优充放电及效率、功率和容量的影响；任务三重新引入配电网支路潮流、光伏和储能约束，以混合整数二阶锥规划完成多目标日前调度，并利用 MATPOWER 交流潮流检验松弛模型的有效性。

计算过程遵循“参数映射—模型建立—优化或潮流求解—结果导出—约束校验”的路线。功率单位为 MW，电量单位为 MWh，节点电压采用标幺值，时间步长均为 1 h。除特别说明外，报告数值来自所附 MATLAB 实时脚本输出；补充的负荷与设备参数试验采用同一代码模型和同一输入曲线复算。

1.2 学号映射与通用参数

本人学号为 214230821，末两位 XY＝21，因此 X＝2、Y＝1。个人负荷系数为：

$$\alpha = 1 + 0.002 \times XY = 1 + 0.002 \times 21 = 1.042$$

Y＝1 对应农村配电网 case_nongcun；X＝2 对应候选节点集合 {4，9，14} 和个人分配目标 A。任务一与任务三的网络基准容量均为 100 MVA，基准电压为 12.66 kV。个人映射结果如下表。

表 1-1 个人学号对应参数

项目	映射结果	说明
学号末两位	XY＝21	X＝2，Y＝1
负荷系数	α＝1.042	全网基准有功、无功负荷同比例缩放
配电网算例	case_nongcun	49 节点农村配电网
候选节点	4、9、14	光伏与储能接入位置
个人分配目标	模型 A	提高光伏消纳，并设置网损惩罚项

项目	映射结果	说明
时间分辨率	24 × 1 h	典型日逐时计算

2 任务一：配电网 24 小时交流潮流与节点电压分析

2.1 任务及参数介绍

任务一要求运行本人算例的 24 小时交流潮流，导出全网节点电压时序分布图，记录全天最低节点电压的幅值、节点与时段，并计算全天电能损耗。节点 4、9、14 各接入峰值功率 0.8 MW 的光伏，不配置储能。全网负荷按个人系数 α＝1.042 与典型日负荷曲线共同缩放，光伏有功从对应节点负荷中扣除。

表 2-1 任务一主要计算参数

参数	数值	参数	数值
网络算例	case_nongcun（49 节点）	基准容量	100 MVA
负荷系数	1.042	基准电压	12.66 kV
光伏接入节点	4、9、14	单节点光伏峰值	0.8 MW
计算时段	24 h	时间步长	1 h
储能配置	无	潮流方法	MATPOWER 交流潮流

2.2 模型与计算方法

第 t 时段节点 i 的净有功负荷由基准负荷、个人负荷系数、负荷标幺曲线和光伏出力共同确定：

$$P_net(i,t) = \alpha \cdot P_load(i,0) \cdot p_load(t) - P_pv(i,t)$$

无功负荷按与有功负荷相同的比例缩放。每个时段均从基准算例重新构造节点负荷，并调用 runpf 求解非线性交流潮流。程序以 results.success＝1 作为收敛条件，将节点电压幅值写入 V_bus_24h，并根据支路首末端有功功率计算全网损耗。

$$E_loss = \Sigma(t=1...24)\ P_loss(t) \cdot \Delta t，\ \Delta t = 1\ h$$

2.3 基准计算结果

24 个时段的交流潮流均收敛。全网最低电压为 0.954804 p.u.，出现在节点 13 的第 19 时段；全天电能损耗为 1.041286 MWh。图 2-1 中晚高峰电压曲面明显下凹，而午间光伏高出力区域电压有所抬升，说明源荷时序共同决定馈线电压分布。

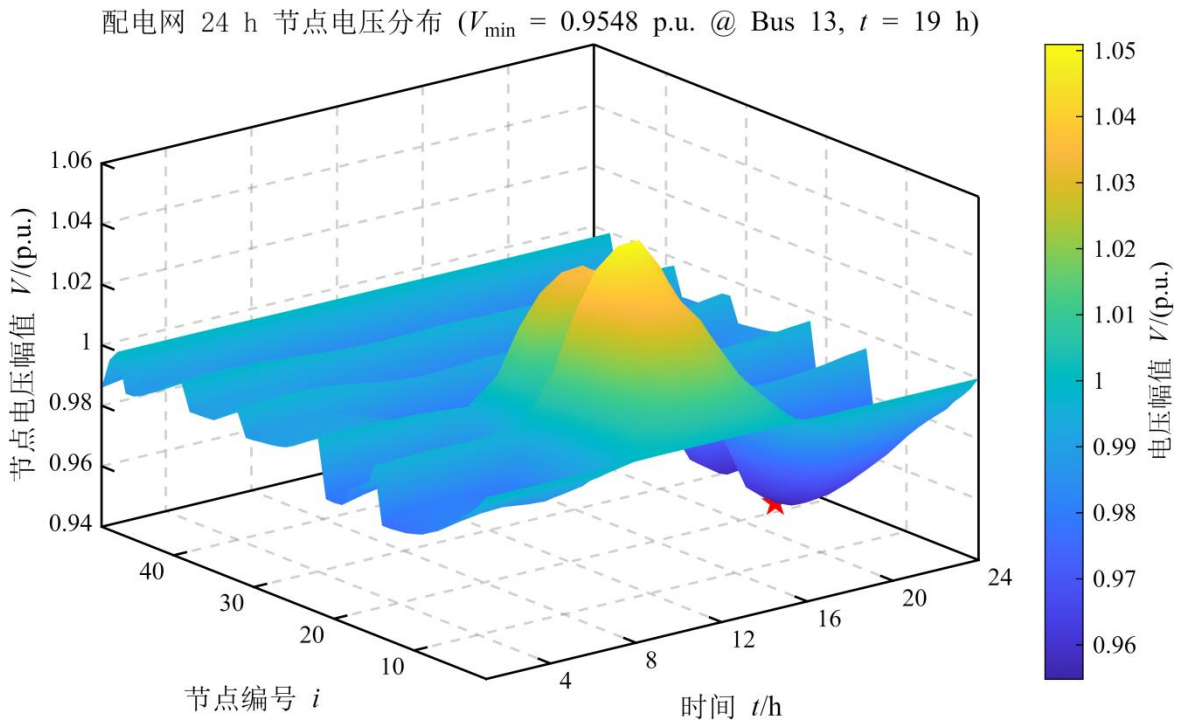


图 2-1 基准工况配电网 24 h 节点电压时序分布

表 2-2 任务一基准结果汇总

指标	计算结果
全天最低节点电压	0.954804 p.u.
最低电压节点	节点 13
最低电压时段	第 19 时段（18:00—19:00）
全天电能损耗	1.041286 MWh
潮流收敛情况	24 个时段全部收敛

2.4 负荷增大思考练习

按照练习要求，将负荷系数的附加倍率由 1.00 调整为 1.10，其余条件不变，因此新的综合负荷系数为 1.042×1.10＝1.1462。计算前可判断：晚高峰负荷增大将加剧线路压降和电流平方损耗，最低电压预计下降、网损预计上升；午间由于光伏反向注入与负荷增长共同作用，损耗变化需以潮流结果为准。

复算后，最低电压仍位于节点 13 的第 19 时段，但幅值降至 0.950043 p.u.；全天损耗增加 0.137123 MWh，增幅为 13.17%。午间和晚高峰对比如下。

表 2-3 负荷增大前后的午间与晚高峰结果对比

工况	综合负荷系数	时段	最低电压节点	最低电压 / p.u.	时段网损 / MWh
基准	1.0420	第 12 时段	49	0.976739	0.090466
负荷增大	1.1462	第 12 时段	49	0.974347	0.090527
基准	1.0420	第 19 时段	13	0.954804	0.069777
负荷增大	1.1462	第 19 时段	13	0.950043	0.084965

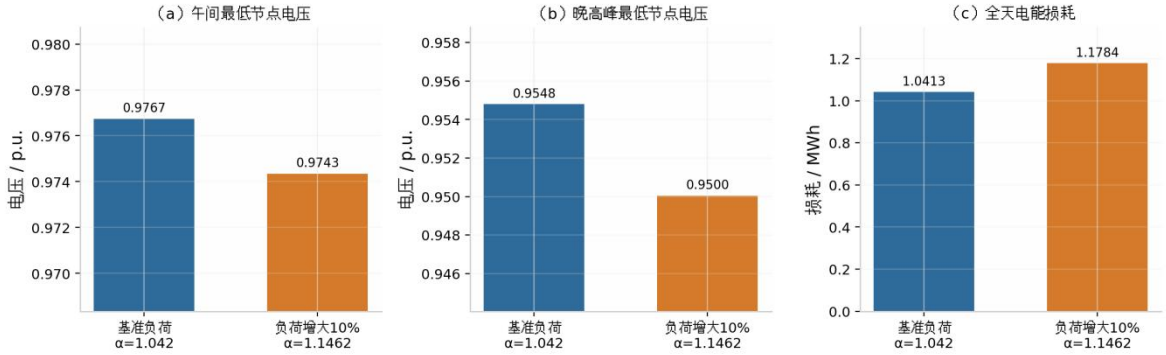


图 2-2 负荷增大 10% 前后的电压与损耗对比

注：补充试验使用与所附任务一脚本相同的算例、负荷 / 光伏曲线和交流潮流模型；最低电压指该时段全网节点最小值。

2.5 结果讨论

负荷增大后，午间最低电压下降 0.002392 p.u.，时段网损仅增加约 0.000061 MWh，说明高出力光伏抵消了部分负荷增长对支路电流的影响。晚高峰没有光伏支撑，最低电压下降 0.004761 p.u.，时段网损增加 0.015187 MWh，增幅约 21.77%。因此晚高峰是电压与损耗控制的关键时段，节点 13 是后续储能调度和电压校验需要重点关注的薄弱节点。

3 任务二：单节点储能分时电价套利与灵敏度分析

3.1 任务及参数介绍

任务二研究独立单节点储能电站的分时电价套利。储能不参与配电网潮流，按同一时段给定电价结算购电与售电费用。初始和末态荷电状态均为 0.50，以保证日调度前后能量可持续衔接。基准额定功率为 2 MW，额定容量为 2 MWh，充电效率为 0.90，放电效率为 0.95。

表 3-1 任务二基准参数

参数	数值	参数	数值
额定功率 P_rated	2 MW	额定容量 E_rated	2 MWh
充电效率 η_ch	0.90	放电效率 η_dis	0.95
初始 / 末态 SoC	0.50	SoC 运行范围	0.10—1.00
时间步长	1 h	互斥模型	二进制变量 u_ch

电价为：第 1—8 时段 0.3180 元/kWh；第 9—14、18、23、24 时段 0.6715 元/kWh；第 15—17、19—22 时段 1.1248 元/kWh。低价充电、高价放电构成套利基础，但充放电效率与末态能量约束限制了可套利电量。

3.2 套利模型与理论手算

模型以充电功率 P_ch、放电功率 P_dis 和 SoC 为连续变量；采用互斥约束时，增加充电状态二进制变量 u_ch。u_ch＝1 时允许充电，u_ch＝0 时允许放电，两种状态均允许空闲。

$$0 \le P_ch(t) \le u_ch(t) \cdot P_rated$$

$$0 \le P_dis(t) \le [1 - u_ch(t)] \cdot P_rated$$

$$SoC(t) = SoC(t-1) + [\eta_ch \cdot P_ch(t) - P_dis(t) / \eta_dis] \cdot \Delta t / E_rated$$

日收益为各时段售电收入与购电成本之差。YALMIP 默认求解最小化问题，因此代码将目标设置为收益的相反数。

$$R = \Sigma(t=1...24)\ c(t) \cdot [P_dis(t) - P_ch(t)] \cdot \Delta t；\ Objective = -R$$

理论手算中，充入 1 MWh 指从电网侧购买的充电电量。充电后进入储能本体的电量为 1×0.90＝0.90 MWh；可售出的交流侧电量还需乘放电效率：

$$E_sell = 1 \times \eta_ch \times \eta_dis = 1 \times 0.90 \times 0.95 = 0.855\ MWh$$

因此可售出 0.855 MWh，往返效率为 85.5%，全过程能量损失为 0.145 MWh。额定容量 2 MWh 用于约束 SoC 和可持续运行时段，不改变上述单位充电电量的效率换算。

3.3 基准调度结果

采用 intlinprog 求解含互斥约束的 MILP，基准日最大净收益为 1553.5938 元。图 3-1 显示，储能在低谷时段充电，在高峰时段放电，并通过末段充电恢复至 SoC＝0.50；运行过程中 SoC 始终处于 0.10—1.00 范围内。

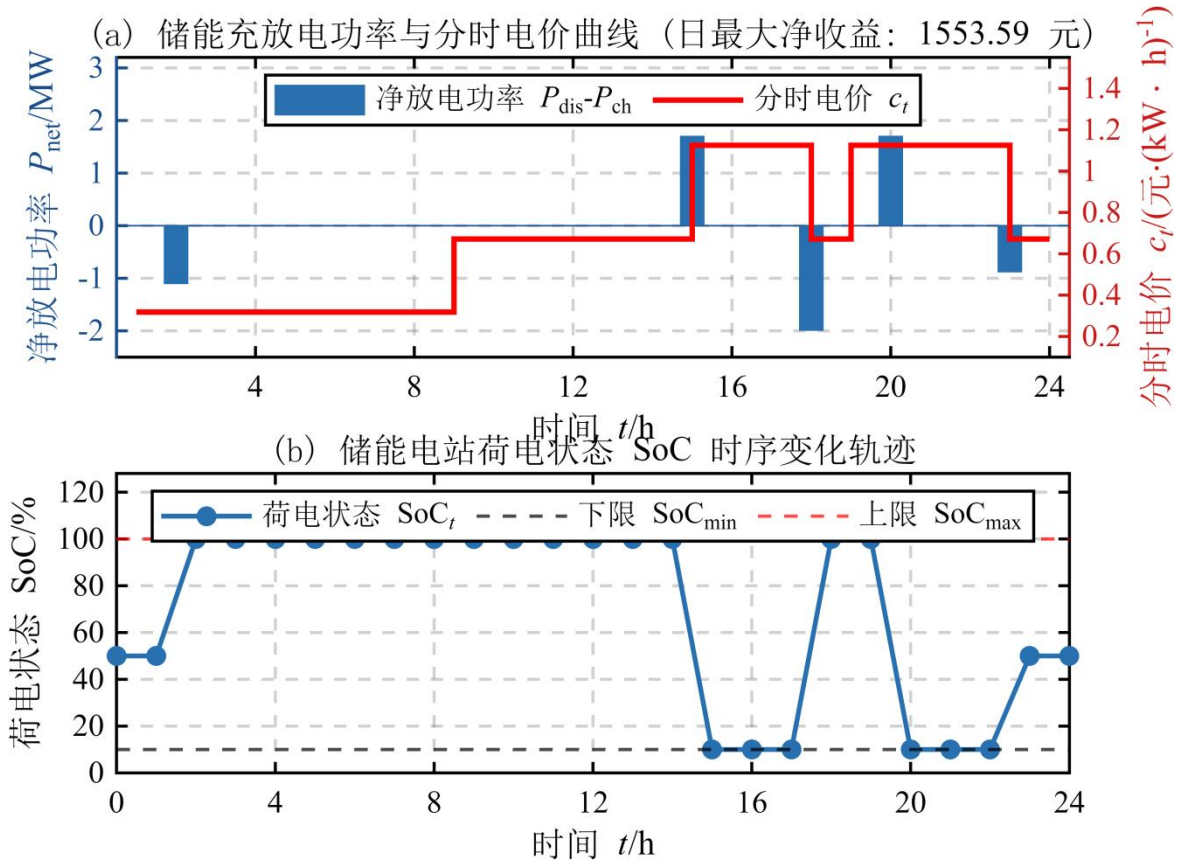


图 3-1 基准工况储能充放电功率、分时电价与 SoC 曲线

表 3-2 基准最优计划中的非零充放电时段

时段	电价 /（元/MWh）	充电功率 / MW	放电功率 / MW	时段末 SoC	时段净收益 / 元
3	318.0	1.1111	0	1.0000	−353.33
15	1124.8	0	1.7100	0.1000	1923.41
18	671.5	2.0000	0	1.0000	−1343.00
20	1124.8	0	1.7100	0.1000	1923.41
23	671.5	0.8889	0	0.5000	−596.89

3.4 LP / MILP 模型对比

保持所有参数不变，分别取消和保留充放电互斥变量，得到 LP 与 MILP 对比结果。两者日收益均为 1553.5938 元，最大同时充放电功率均为 0 MW，末态 SoC 误差均为 0。

表 3-3 相同参数下 LP 与 MILP 对比

模型	日收益 / 元	最大同时充放电功率 / MW	末态 SoC 误差
LP（取消互斥变量）	1553.5938	0	0
MILP（保留互斥变量）	1553.5938	0	0

在本题电价为正且往返效率小于 1 的条件下，同时充放电会增加购电支出并造成额外能量损失，不能提高最优收益，因此 LP 最优解自然满足互斥。该结果不意味着互斥约束冗余：它仍能排除数值容差或其他价格条件下可能出现的非物理同时充放电方案，并明确表达实际设备运行逻辑。

3.5 功率与容量参数试验

为区分功率瓶颈与容量瓶颈，分别进行两组单因素试验。第一组固定 E_rated＝2 MWh，将 P_rated 从 1 MW 增至 3 MW；第二组固定 P_rated＝2 MW，将 E_rated 从 1 MWh 增至 3 MWh。其余效率、SoC 和电价参数均不变。

表 3-4 额定功率试验（E_rated＝2 MWh）

额定功率 / MW	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
日收益 / 元	1263.39	1408.49	1553.59	1553.59	1553.59
相对基准变化	−18.68%	−9.34%	0	0	0

表 3-5 额定容量试验（P_rated＝2 MW）

额定容量 / MWh	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
日收益 / 元	776.80	1165.20	1553.59	1796.89	2040.19
相对基准变化	−50.00%	−25.00%	0	+15.66%	+31.32%

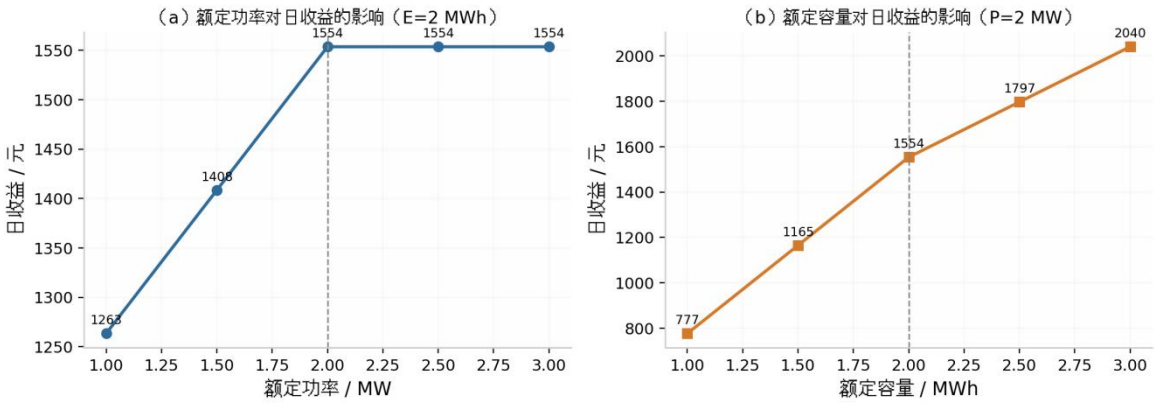


图 3-2 额定功率与额定容量对日收益的影响

3.6 结果讨论

功率试验在 2 MW 后出现收益平台：继续提高功率不会改变最优收益，因为可套利能量已受额定容量、SoC 区间和初末态约束限制。容量试验则持续增长，因为更大的可用能量使低价充电与高价放电的电量增加。基准点的功率与容量配置较匹配；若需提升收益，应优先增加容量，而非单独提高功率。

4 任务三：含充放电互斥约束的配电网储能日前优化调度

4.1 任务及参数介绍

任务三在农村 49 节点配电网的节点 4、9、14 分别配置光伏与储能。每个节点光伏峰值为 1.2 MW，储能额定功率 / 容量为 1.5 MW / 3 MWh。与任务一相比，光伏可弃光、储能可优化调度；与任务二相比，模型增加节点功率平衡、支路电压、电流和二阶锥约束，形成混合整数二阶锥规划。

表 4-1 任务三主要设备与运行参数

参数	数值	参数	数值
光伏接入节点	4、9、14	单节点光伏峰值	1.2 MW
储能接入节点	4、9、14	单节点储能功率 / 容量	1.5 MW / 3 MWh
充电 / 放电效率	0.90 / 0.95	SoC 初值 / 末值	0.50 / 0.50
SoC 下限 / 上限	0.20 / 0.80	模型电压范围	0.95—1.05 p.u.
时间步长	1 h	求解器	MOSEK

个人默认目标为模型 A，即最大化光伏消纳并附加网损惩罚。为完成多目标练习，保持网络、负荷和设备参数不变，仅切换目标 A / B / C：A 提高光伏消纳，B 降低全网网损，C 降低关口购电费用。

4.2 MISOCP 模型

连续变量包括节点电压幅值平方 U、支路电流幅值平方 L、支路有功 / 无功功率、关口购电功率、储能充放电功率、SoC 和光伏实际出力；二进制变量 u_ch 表示储能充电状态。储能不能在同一时段既充电又放电。

$$0 \le P_ch(i,t) \le u_ch(i,t) \cdot P_rated(i)$$

$$0 \le P_dis(i,t) \le [1 - u_ch(i,t)] \cdot P_rated(i)$$

SoC 递推与任务二一致，但变量扩展为三个储能节点和 24 个时段。支路潮流采用 DistFlow 形式，节点有功平衡同时计入负荷、光伏、储能、上游与下游支路以及支路损耗。

$$P_ij - r_ij \cdot L_ij - \Sigma P_jk = P_load(j) - P_pv(j) + P_ch(j) - P_dis(j)$$

$$U_j = U_i - 2(r_ij \cdot P_ij + x_ij \cdot Q_ij) + (r_ij^2 + x_ij^2) \cdot L_ij$$

精确潮流满足 $P_{ij}^2+Q_{ij}^2=U_i\cdot L_{ij}$。模型将其放松为二阶锥约束，以保留可求解性：

$$P_{ij}^2 + Q_{ij}^2 \le U_i \cdot L_{ij}$$

三个目标分别写为：A＝总弃光电量＋0.01×总网损；B＝总网损＋10^{-4}×充放电功率总量；C＝关口购电费用。求解后不仅检查 SoC、功率边界和能量平衡，还计算二阶锥松弛间隙并回代交流潮流。

4.3 个人分配目标 A 的运行结果

目标 A 下光伏弃光电量在求解器数值容差内为 0，模型全天网损为 0.95095 MWh，关口购电费用为 32658 元。最大二阶锥间隙为 2.2083×10^{-10}，可视为数值意义上的零，说明松弛紧致。MATPOWER 回代后节点电压范围为 0.97251—1.04280 p.u.，处于 0.95—1.05 p.u. 限值内。

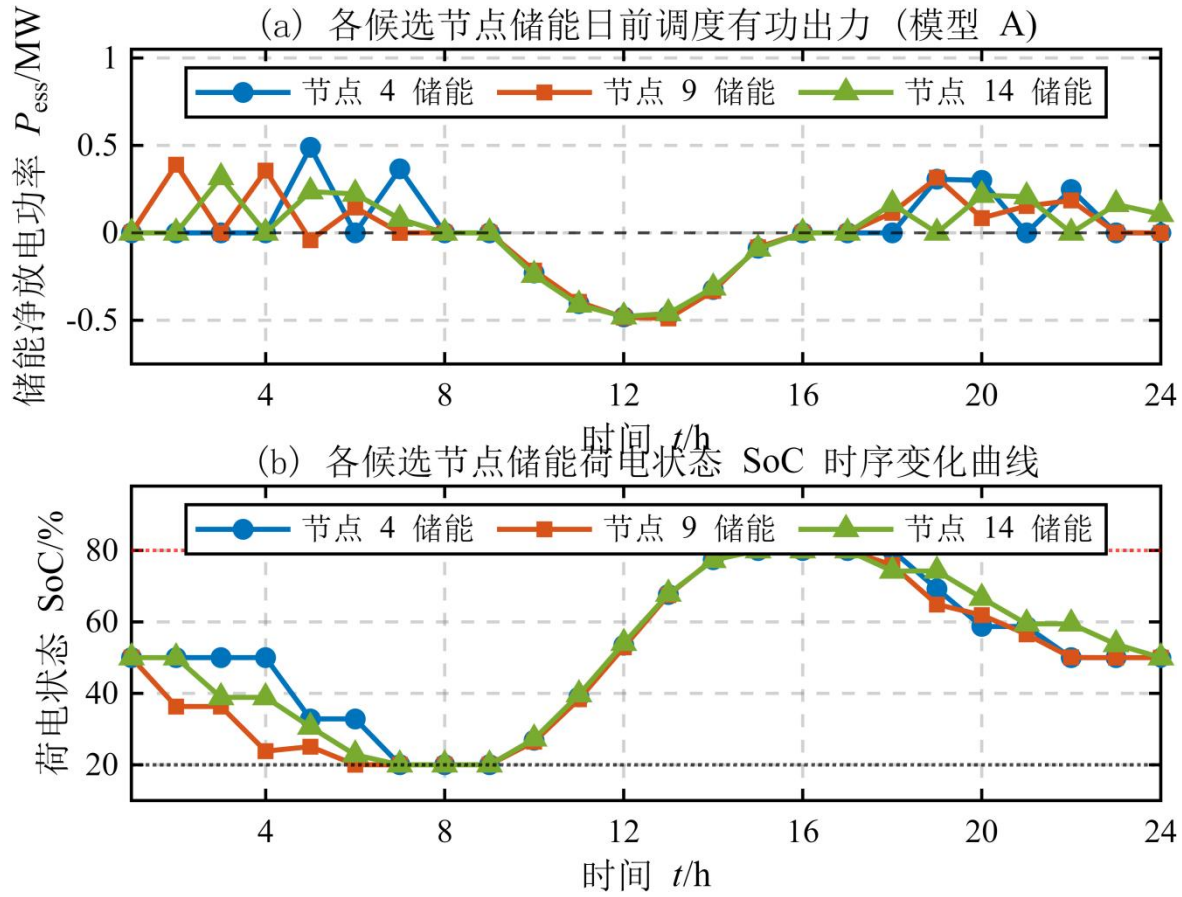


图 4-1 目标 A 下各候选节点储能功率与 SoC 时序曲线

由图 4-1 可见，午间光伏高出力期间储能以充电为主，SoC 快速上升；在后续时段按优化结果放电或调整，末态均恢复至 0.50。各节点 SoC 不越过 0.20 和 0.80 边界，充放电功率不超过 1.5 MW，最大同时充放电功率为 0。

4.4 A / B / C 多目标对比

表 4-2 三种目标的优化与交流校验结果

目标	弃光电量 / MWh	模型网损 / MWh	购电费用 / 元	最大锥间隙	AC 最低电压 / p.u.	AC 最高电压 / p.u.
A：消纳	0	0.95095	32658	2.2083×10^{-10}	0.97251	1.04280
B：网损	9.83800	0.62428	39782	4.7933×10^{-10}	0.97251	1.00000
C：费用	0	1.82780	30412	2.0468×10^{-3}	0.95000	1.06110

注：目标 A、C 的原始弃光输出分别为 -3.0454×10^{-8} MWh 和 -5.7655×10^{-8} MWh，属于求解器数值误差，表中按 0 处理；网损列为调度模型统计值。

目标 A 与 C 均实现光伏全额消纳，但 C 的购电费用比 A 低 2246 元，同时模型网损更高且松弛不再紧致。目标 B 的模型网损最低，相比 A 下降约 34.35%，但产生 9.838 MWh 弃光且购电费用最高，体现了降损、消纳与经济性之间的权衡。

4.5 二阶锥松弛间隙手算与程序校验

对任意支路和时段，二阶锥松弛间隙定义为精确等式左右两端的差值绝对值：

$$g = |U \cdot L - P^2 - Q^2|$$

代入题目给定 U＝1.00、L＝0.02、P＝0.10、Q＝0.05：

$$g = |1.00\times0.02 - 0.10^2 - 0.05^2| = |0.0200 - 0.0100 - 0.0025| = 0.0075$$

因此手算松弛间隙为 0.0075。若 g＝0，则该支路满足精确二阶锥等式；g 越大，松弛模型允许的非物理解空间越明显。程序对全部支路和时段计算同一指标并取最大值：目标 A、B 的最大间隙约为 10^{-10}，目标 C 则达到 0.0020468。

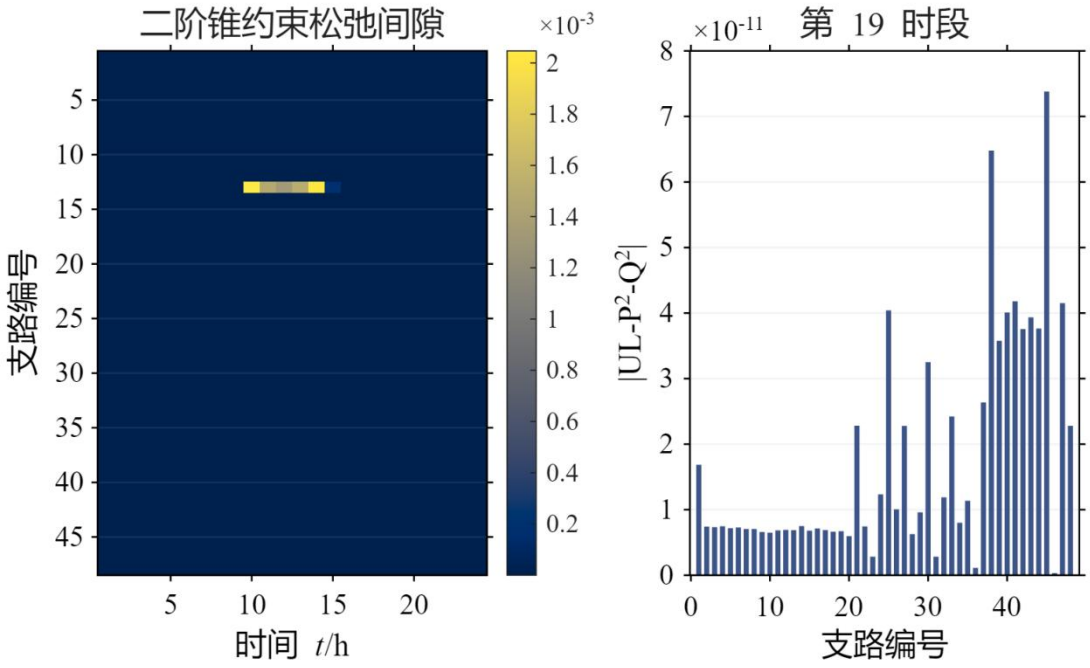


图 4-2 目标 C 的各支路二阶锥松弛间隙及第 19 时段分布

4.6 MATPOWER 交流潮流回代校验

将目标 C 的储能和光伏出力代入 MATPOWER 逐时交流潮流。交流计算收敛，最低电压为 0.9500 p.u.，但最高电压达到 1.0611 p.u.，超过 1.05 p.u. 上限；最大模型—交流电压偏差为 0.0111 p.u.，位于节点 14 的第 10 时段。目标 C 的交流网损为 1.4112 MWh，与其模型统计值 1.8278 MWh 也存在明显差异。

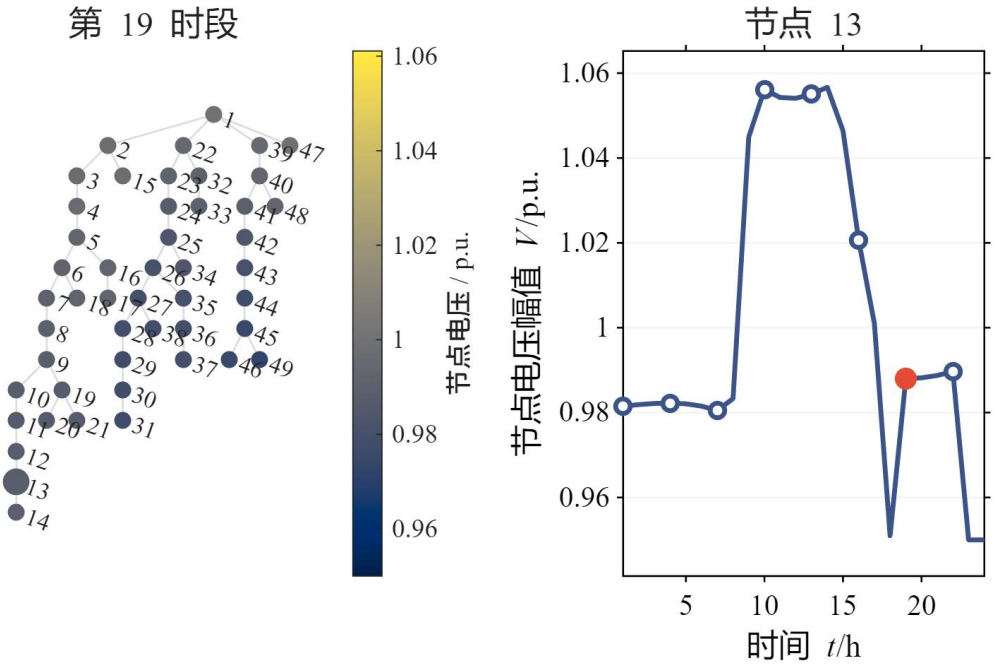


图 4-3 目标 C 交流潮流回代后的节点电压曲线

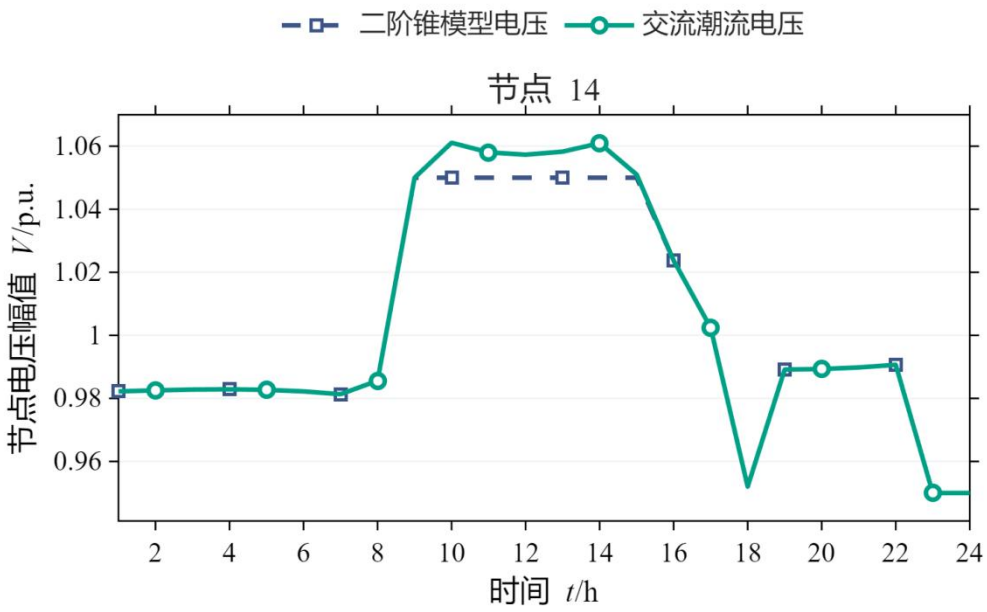


图 4-4 最大偏差节点 14 的二阶锥模型电压与交流电压对比

产生上述现象的原因是：二阶锥约束仅保证 $P^2+Q^2 \le U \cdot L$。当间隙大于 0 时，模型可使用偏大的等效电流量改变电压方程和损耗项，使模型电压满足限值，却不再对应同一组交流潮流物理解。因此“优化求解成功”不等于“交流可行”，目标 C 的结果不能直接作为可执行调度方案，需增加紧致化约束或重新优化并通过交流校验。

4.7 结果讨论

目标 A 在光伏消纳、网损和电压可行性之间取得了可靠平衡，且个人算例下松弛紧致、交流电压合格。目标 B 适合以降损为首要目标的场景，但需承担弃光与较高购电费用。目标 C 虽具有最低账面购电费用，却因松弛不精确和交流电压越限失去直接可执行性。由此可见，多目标比较不能仅比较目标函数数值，还必须同时审查物理约束、松弛间隙和交流回代结果。

5 总结

本次课程设计完成了从时序交流潮流诊断到单节点储能套利、再到配电网储能日前优化调度的完整计算。任务一识别出基准工况的薄弱位置为节点 13 第 19 时段，最低电压为 0.954804 p.u.，全天损耗为 1.041286 MWh；负荷增大 10% 后，晚高峰电压和损耗明显恶化，说明重负荷时段是运行控制重点。

任务二得到 2 MW / 2 MWh 储能的基准日套利收益 1553.59 元。理论手算表明充入 1 MWh 后可售出 0.855 MWh；LP 与 MILP 的最优结果一致且没有同时充放电。参数试验进一步表明，基准功率已达到收益平台，而容量增加仍可提升套利空间，为设备配置提供了明确依据。

任务三完成 A / B / C 三目标求解与比较。目标 A 实现零弃光且交流电压合格；目标 B 网损最低但弃光增加；目标 C 购电费用最低，却出现最大 0.0020468 的二阶锥间隙和 1.0611 p.u. 的交流电压越限。手算例题的松弛间隙为 0.0075。结果说明，储能调度方案必须同时满足设备约束、网络约束和交流物理可行性，松弛模型输出只有经过间隙检查与交流回代后，才能作为可靠调度依据。

综上，三项任务在模型复杂度上逐步递进，但分析主线一致：以明确参数和约束为基础，以图、数据和手算相互验证，并通过敏感性或对照试验解释结果，而不是仅给出单一最优数值。

第二周课程设计报告

任务四：储能选址定容与交流潮流验证

1 储能选址定容规划的基本原理

在新型电力系统中，储能既能够在时间维度转移电能，也能够在空间维度改变配电网的功率分布。储能选址定容规划需要同时回答“安装在哪里”和“安装多大”两个问题：选址决定储能对节点电压、支路潮流和网损的作用位置，定容则决定其可持续充放电能力及投资规模。二者相互耦合，不能仅依据单一时刻的电压越限或单一电价差分别确定。

与第一周给定设备容量后的日前调度不同，本周将储能建设状态和配置档位纳入决策变量，在候选节点集合内联合优化安装位置、额定功率与额定能量。规划阶段既要考虑功率成本和能量成本，也要考虑固定运维费用及典型日运行费用。容量过小可能无法充分发挥电压支撑和能量时移作用，容量过大则会增加投资与运维负担，因此需要以年综合费用为目标，在经济性和运行效益之间进行权衡。

配电网安全约束是选址定容模型的重要组成部分。本任务采用 LinDistFlow 建立线性化支路潮流和节点电压约束，将非线性规划问题转化为混合整数线性规划（MILP），便于同时处理离散配置选择和连续运行变量。为消除“所选能量容量与荷电状态相乘”产生的双线性项，引入辅助变量并采用大 M 法线性化，从而保持模型结构与求解效率。

线性化模型省略了支路损耗等因素，其最优解仍需接受交流潮流检验。本任务将优化得到的逐时充放电计划回代 MATPOWER，分别计算无储能和配置储能后的交流电压与有功损耗，并比较线性模型和交流模型的电压差异。由此形成“选址定容优化—交流潮流回代—电压及网损评价”的完整技术路线，避免把线性模型的求解成功直接等同于实际运行可行。

2 储能选址定容优化数学模型

2.1 集合、参数与变量定义

模型以候选节点、配置方案和典型日时段为基本索引。储能功率采用 MW，能量采用 MWh，网络功率和电压平方采用标幺值；时间步长为 1 h。主要集合、参数和变量分别见表 1 至表 3。

表 1 模型集合与索引

符号	含义	索引或范围
$\mathcal{C}$	储能候选节点集合	$i \in \mathcal{C}$，本算例为节点 4、9、14
$\mathcal{K}$	储能配置方案集合	$k \in \mathcal{K}$，共 5 档
$\mathcal{T}$	典型日调度时段集合	$t \in \mathcal{T}$，$T = 24$
$\mathcal{N}$、$\mathcal{B}$	电网节点与支路集合	$n \in \mathcal{N}$，$b = (n, m) \in \mathcal{B}$

表 2 主要模型参数

参数	物理意义	参数	物理意义
P_k^{opt}, E_k^{opt}	第 k 档额定功率与能量	η_{ch}, η_{dis}	充电、放电效率
SoC_{min}, SoC_{max}	荷电状态下限与上限	SoC_0	初始及末态荷电状态
c_P, c_E	单位功率、单位能量投资成本	c_{om}	单位功率年运维成本
CRF, D	资本回收系数与年折算天数	π_t	时段 t 的购电电价
$P_{n,t}^D, Q_{n,t}^D$	节点有功、无功负荷	r_b, x_b	支路电阻与电抗
V_{min}, V_{max}	线性模型电压幅值限值	S_{base}	网络基准容量

表 3 决策变量及其类型

变量	含义	类型
z_i	候选节点 i 是否建设储能	二进制
$w_{i,k}$	节点 i 是否选择第 k 档配置	二进制
$u_{i,t}^{ch}$	充电状态；1 允许充电，0 允许放电	二进制
$P_{i,t}^{ch}, P_{i,t}^{dis}$	储能充电、放电功率	非负连续
$SoC_{i,t}$	储能在时段 t 末的荷电状态	连续
$\delta_{i,k,t}$	辅助变量，目标关系为 $\delta = SoC\, w$	连续
$P_{b,t}, Q_{b,t}$	支路首端有功、无功潮流	连续
$U_{n,t}$	节点电压幅值平方	连续
P_t^G, Q_t^G	平衡节点注入电网的有功、无功功率	连续

2.2 目标函数与物理意义

目标函数为年综合费用最小，由储能年化投资费用、年运维费用和按典型日折算的年购电费用组成：

$$\min C_{total} = C_{inv} + C_{om} + C_{grid} \tag{2-1}$$

储能的额定功率与额定能量由离散配置选择决定：

$$P_i^{rated} = \sum_{k\in\mathcal{K}} w_{i,k} P_k^{opt}, \qquad E_i^{rated} = \sum_{k\in\mathcal{K}} w_{i,k} E_k^{opt} \tag{2-2}$$

一次性设备投资通过资本回收系数折算为等年值，其中 $CRF = r(1+r)^Y/[(1+r)^Y-1]$，$r$ 为贴现率，Y 为规划年限：

$$C_{inv} = CRF \sum_{i\in\mathcal{C}} \left(c_P P_i^{rated} + c_E E_i^{rated}\right) \tag{2-3}$$

$$C_{om} = \sum_{i\in\mathcal{C}} c_{om} P_i^{rated}, \qquad C_{grid} = D \sum_{t\in\mathcal{T}} \pi_t S_{base} P_t^G \tag{2-4}$$

该目标使模型同时比较建设成本与运行收益。储能可在低价时段充电、高价时段放电，并通过改变局部净负荷影响电网运行；但若配置档位过高，其投资和固定运维费用也会抵消部分运行收益。

2.3 储能选址与运行约束

（1）配置选择约束

$$\sum_{k\in\mathcal{K}} w_{i,k} = z_i, \qquad z_i, w_{i,k} \in \{0,1\} \tag{2-5}$$

当 $z_i = 0$ 时，该节点不选择任何配置；当 $z_i = 1$ 时，只能选择一种功率—能量组合，保证建设决策与配置决策一致。

（2）大 M 法辅助变量约束

能量递推中包含 $E_i^{rated} SoC_{i,t}$，属于配置变量与连续运行变量的乘积。定义 $\delta_{i,k,t} = SoC_{i,t} w_{i,k}$，并施加以下两组约束：

$$SoC_{min} w_{i,k} \le \delta_{i,k,t} \le SoC_{max} w_{i,k} \tag{2-6}$$

$$SoC_{i,t} - SoC_{max}(1-w_{i,k}) \le \delta_{i,k,t} \le SoC_{i,t} - SoC_{min}(1-w_{i,k}) \tag{2-7}$$

若 $w_{i,k}=0$，式（2-6）直接使 $\delta_{i,k,t}=0$；若 $w_{i,k}=1$，式（2-6）给出正常 SoC 范围，式（2-7）进一步使 $\delta_{i,k,t} = SoC_{i,t}$。以程序示例 $SoC = 0.50, w = 1$ 为例，辅助变量下界与上界均为 0.50，验证了线性化关系。

（3）能量递推与周期约束

$$E_{i,t} = \sum_{k\in\mathcal{K}} E_k^{opt} \delta_{i,k,t}, \qquad E_{i,0} = SoC_0 E_i^{rated} \tag{2-8}$$

$$E_{i,t} - E_{i,t-1} = \left(\eta_{ch} P_{i,t}^{ch} - \frac{P_{i,t}^{dis}}{\eta_{dis}} \right) \Delta t, \qquad SoC_{i,T} = SoC_0 \tag{2-9}$$

式（2-9）分别计入充电和放电效率，并要求典型日末态恢复至初始 SoC，避免以消耗初始能量的方式虚增当日收益。

（4）功率边界与充放电互斥

$$0 \le P_{i,t}^{ch} \le P_i^{rated}, \qquad 0 \le P_{i,t}^{dis} \le P_i^{rated} \tag{2-10}$$

$$P_{i,t}^{ch} \le u_{i,t}^{ch} P_{max}, \qquad P_{i,t}^{dis} \le (1 - u_{i,t}^{ch}) P_{max} \tag{2-11}$$

$$SoC_{min} \le SoC_{i,t} \le SoC_{max} \tag{2-12}$$

其中 P_{max} 为最大配置档位的额定功率。式（2-10）使未建设节点的充放电能力为零，式（2-11）排除同一时段同时充电和放电的非物理状态。

2.4 LinDistFlow 电网约束

支路潮流采用线性化 DistFlow 形式。对支路 $b = (n, m)$，有：

$$U_{m,t} = U_{n,t} - 2(r_b P_{b,t} + x_b Q_{b,t}), \qquad U_{1,t} = 1 \tag{2-13}$$

$$V_{min}^2 \le U_{n,t} \le V_{max}^2, \qquad n \in \mathcal{N} \setminus \{1\} \tag{2-14}$$

节点有功平衡同时计入上下游支路、平衡节点注入、节点负荷以及候选节点储能的净注入；无功平衡不包含储能无功调节。用矩阵形式表示为：

$$A_{to} P_t - A_{from} P_t + A_{slack} P_t^G + A_c \frac{P_t^{dis} - P_t^{ch}}{S_{base}} = P_t^D \tag{2-15}$$

$$A_{to} Q_t - A_{from} Q_t + A_{slack} Q_t^G = Q_t^D \tag{2-16}$$

上述模型省略支路损耗项，也不含储能无功变量。因此其作用是获得满足线性网络约束的经济配置方案，最终电压和损耗仍由交流潮流计算复核。

2.5 交流潮流验证与评价指标

将最优储能计划 $P_{i,t}^{net} = P_{i,t}^{dis} - P_{i,t}^{ch}$ 从对应候选节点的有功负荷中扣除，并在相同负荷条件下分别计算无储能和配置储能后的 24 h 交流潮流。电压偏差、年网损降低收益定义为：

$$\Delta V_{max} = \max_{n,t} \left| \sqrt{U_{n,t}} - V_{n,t}^{AC,ess} \right| \tag{2-17}$$

$$B_{loss} = D \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(P_t^{loss,base} - P_t^{loss,ess} \right) \pi_t \tag{2-18}$$

ΔV_{max} 用于衡量线性近似的电压误差，B_{loss} 则按各时段电价折算交流有功损耗降低带来的经济价值。该指标是交流回代后的补充评价，不与线性模型中的年购电费用重复扣减。

3 算例分析

3.1 个性化参数与计算条件

本人学号为 214230821，末两位 $XY = 21$，故负荷系数 $\alpha = 1 + 0.002 \times 21 = 1.042$。根据课程映射规则，采用农村配电网 case_nongcun，候选节点为 4、9、14。结果文件中的 StuID 为 214230821，与本人学号一致。

表 4 算例与个性化计算参数

项目	设置	项目	设置
学号及映射	214230821，$XY = 21$	负荷系数	1.042
网络算例	case_nongcun，49 节点	候选节点	4、9、14
典型日时段	24 h	时间步长	1 h
基准容量	100 MVA	光伏注入	无，纯负荷馈线
线性模型电压范围	0.960—1.050 p.u.	交流安全下限	0.950 p.u.
分时电价	0.3180／0.6715／1.1248 元/kWh，时段划分与第一周一致		

线性规划模型将非平衡节点电压下限设为 0.960 p.u.，高于交流校验采用的 0.950 p.u. 安全下限，相当于预留一定电压裕度。负荷由基准负荷、个人负荷系数和 24 h 负荷曲线共同生成，有功与无功按相同比例缩放。

3.2 储能配置与经济参数

表 5 储能技术、配置与经济参数

参数类别	参数名称	数值	参数类别	参数名称	数值
配置方案	功率选项	1、2、3、4、5 MW	配置方案	能量选项	1、2、3、4、5 MWh
运行效率	充电效率	0.90	运行效率	放电效率	0.95
荷电状态	下限／上限	0.20／0.80	周期约束	初始／末态 SoC	0.50／0.50
投资成本	单位功率成本	80000 元/MW	投资成本	单位能量成本	550000 元/MWh
运维成本	单位功率年运维	200000 元/(MW·年)	年折算	典型日天数	365 天
财务参数	规划年限	20 年	财务参数	贴现率	5%
财务参数	资本回收系数	0.0802426	求解模型	优化类型	MILP

五种配置档位按相同数值组合功率与能量，因此各档位的额定充放电时长均为 1 h。模型不是分别任意选择功率和能量，而是在上述五组配对方案中选择一档，这与代码中的 P_{opt} 和 E_{opt} 设置一致。

3.3 储能选址定容结果

MILP 求解后，仅第三个候选位置被选中，即在实际电网节点 14 配置 1 MW／1 MWh 储能，节点 4 和节点 9 不建设储能。未选节点结果中出现的 10^{-13} 量级功率和能量属于求解器数值误差，报告中按 0 处理。

表 6 最优选址定容方案

候选序号	实际节点	选址状态 z	额定功率 /MW	额定能量 /MWh	配置说明
1	4	0	0	0	不配置
2	9	0	0	0	不配置
3	14	1	1	1	选择第 1 档

注：结果结构体中的 Opt_Sites＝3 保留候选节点序号定义，对应候选集合 [4，9，14] 的第 3 项，即实际节点 14，而不是电网节点 3。

从配置结果看，模型没有采用多处分散建设，而是将储能集中在一个候选节点，并选择最小配置档位。这说明在本算例的负荷水平、网络约束和成本参数下，小容量方案已经能够提供模型所需的运行调节作用；继续扩大功率和能量规模所带来的运行费用下降不足以抵消新增投资与固定运维费用。

3.4 年综合费用构成

表 7 最优方案年综合费用及补充经济指标

指标	计算结果	说明
年综合费用	1827.9602 万元	结果文件 Obj_Value＝18279602.4153 元
年化投资费用	5.0553 万元	1 MW／1 MWh 配置的投资等年值
年运维费用	20.0000 万元	按额定功率计算的固定年费用
年购电费用	1802.9050 万元	由年综合费用扣除投资和运维费用得到
年网损降低收益	0.5139 万元	交流回代结果，B_loss_ann＝5139 元

年购电费用占年综合费用的绝大部分，储能年化投资与年运维费用合计约 25.06 万元。其中固定运维费用高于投资等年值，是选择大功率配置时需要重点考虑的成本项。与此同时，年网损降低收益仅为 0.5139 万元，若只考察这一项，并不足以覆盖储能投资和运维支出。

需要指出的是，网损降低收益只是交流回代后的单项指标，不能代表储能的全部价值。模型中的储能还可利用分时电价进行能量时移，并改善节点电压；但在未另外给出“无储能方案的同口径年综合费用”时，不能据此计算全部年净节约。因而，本结果应解释为给定目标与约束下的最小费用配置，而不是仅依据网损收益判断项目投资可行性。

3.5 电压校验与结果讨论

表 8 线性模型与交流潮流校验结果

校验指标	结果	分析
LinDistFlow 最低电压	0.96000 p.u.	达到线性模型设定的下限
交流潮流最低电压	0.95903 p.u.	高于 0.95000 p.u. 安全下限
交流潮流最高电压	1.00000 p.u.	未出现高电压越限
最大电压偏差	0.00097071 p.u.	线性近似与交流结果较接近

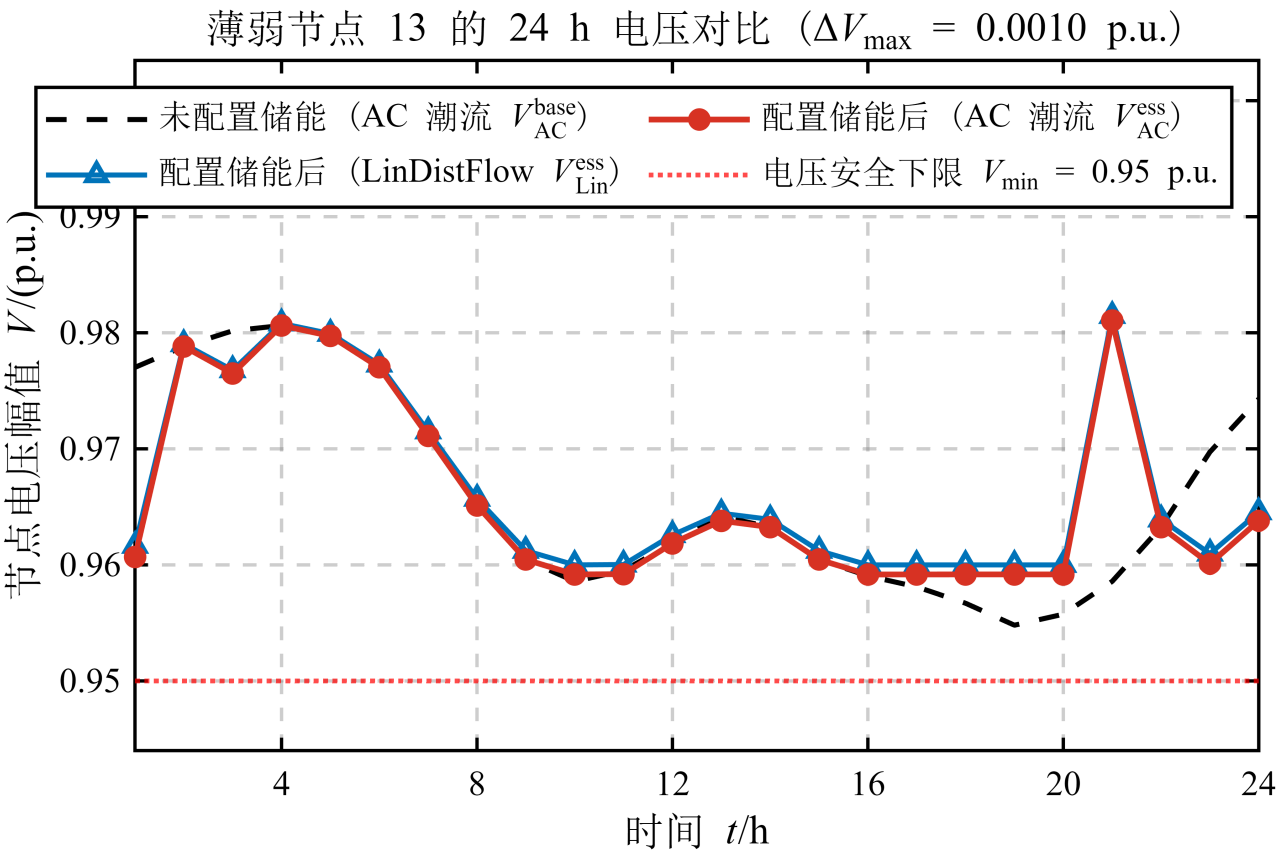


图 1 薄弱节点 13 的 24 h 电压对比及交流校验

图 1 给出了节点 13 在无储能交流潮流、配置储能后交流潮流和配置储能后 LinDistFlow 三种条件下的电压曲线。无储能时，节点电压在部分负荷较重时段下降更明显；配置储能后，对应时段的电压得到抬升。配置储能后的两条曲线整体接近，最大电压偏差约为 0.0010 p.u.，与结果文件中的 Max_V_Err＝0.00097071 一致。

交流最低电压比线性模型最低电压低约 0.00097 p.u.，说明 LinDistFlow 省略支路损耗后会带来一定偏差。由于线性模型下限预留了 0.010 p.u. 的安全裕度，回代后的最低电压仍高于 0.950 p.u.，本算例配置方案通过电压校验。但这一结论只适用于当前参数与工况；当负荷、候选节点或费用参数变化时，仍需重新求解并逐时回代，不能直接沿用本方案的交流可行性结论。

4 第二周总结

本周完成了储能选址、配置档位与 24 h 充放电运行的联合优化。模型以年综合费用最小为目标，采用二进制变量描述建设计划和配置选择，通过大 M 法辅助变量消除额定能量与 SoC 的乘积，并利用 LinDistFlow 约束节点功率平衡和电压范围。与第一周固定容量调度相比，本周实现了从“给定设备后优化运行”向“运行需求反推规划方案”的扩展。

个人算例的最优结果为节点 14 配置 1 MW／1 MWh 储能，节点 4、9 不配置，年综合费用为 1827.9602 万元。配置后交流最低电压为 0.95903 p.u.，高于 0.950 p.u. 安全下限；线性模型与交流结果的最大电压偏差为 0.00097071 p.u.，交流网损降低收益为 5139 元。结果表明，储能规划不能仅比较投资与套利收益，还应同时检查电压改善、网损变化和模型近似误差。通过“混合整数规划＋交流潮流验证”的组合，可以更完整地评价选址定容方案的经济性和物理可执行性。